

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul
Ünite / Konu	Elektronik 203 - Dijital Beyne Giriş — Giriş ve Çıkış Pinleri
Öğrenme Alanı	Robotik ve Elektronik
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulamalı çalışma (kodlama), adım adım kurucu ile modelleme
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya bilgisayar, kart, LED ve buton
Kavramlar / Terimler	Pin (Dış Dünya), Giriş / Çıkış, Çıkış (LED'e Sinyal), Giriş (Butondan Bilgi), pinMode (Yön), digitalWrite / digitalRead

2. KAZANIMLAR

- K1. Pinlerin mikrodenetleyiciyi dış dünyaya bağladığını bilir.
- K2. Giriş ve çıkış pinleri arasındaki farkı kavrar.
- K3. pinMode ile bir pini giriş ya da çıkış yapabilir.
- K4. digitalWrite ile yazıp digitalRead ile okuyabileceğini bilir.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kartın kenarındaki pinleri gösterip "LED, buton, sensör hepsi buralara bağlanıyor; peki mikrodenetleyici hangi pinden bilgi alır, hangisinden komut verir?" diye sorun. "Bugün giriş ve çıkış pinlerini öğreneceğiz" diyerek kazanımları paylaşın.

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Dış Dünyaya Açılan Kapılar	"Pinler, mikrodenetleyicinin kenarındaki bağlantı noktalarıdır; LED, buton, sensör, motor gibi parçaları buralara bağlarız; dış dünyayla tüm iletişim pinler üzerinden olur" deyin. Öğrencilere pinin ne olduğunu söyletin.
2	Bilgi İçeri mi, Dışarı mı?	"Pinler iki yönde çalışır: giriş (input) pini dış dünyadan bilgi alır (buton, sensör okur); çıkış (output) pini dünyaya sinyal gönderir (LED yakar, motor döndürür)" deyin. Öğrencilere giriş ve çıkışın ne yaptığını söyletin.
3	Çıkış: Pinden LED'e Sinyal	"Çıkış pinini LED'e bağlarsak: mikrodenetleyici pini HIGH yapınca akım çıkar, LED yanar; LOW yapınca akım kesilir, LED söner; çıkış pini dünyaya komut verendir" deyin. Öğrencilere çıkış pininin ne yaptığını söyletin.
4	Giriş: Butondan Pine Bilgi	"Butonu giriş pinine bağlarsak: buton basılı değilken pin 0 (LOW), basınca 1 (HIGH) okur; mikrodenetleyici bunu kontrol ederek basılıp basılmadığını anlar" deyin. Öğrencilere buton okumak için pinin ne olması gerektiğini söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
5	pinMode ile Yön	"Bir pini kullanmadan önce yönünü belirleriz; pinMode bunu yapar: OUTPUT dersek çıkış (yazarız), INPUT dersek giriş (okuruz); programın başında bir kez ayarlanır" deyin. Öğrencilere pinMode'un ne yaptığını söyletin.
6	digitalWrite / digitalRead	"Çıkışa yazmak için digitalWrite (HIGH/LOW); girişten okumak için digitalRead — pinin değerini (0/1) verir, bunu bir değişkene koyup karar veririz" deyin. Öğrencilere digitalRead'in ne yaptığını söyletin.

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Bilgi Testi'ndeki soruları sınıfça çözün; yanlış çıkan sorularda ilgili adıma dönüp birlikte tekrar bakın. Ardından bir-iki öğrenciye «Pin (Dış Dünya)» ve «Giriş / Çıkış» kavramlarını kendi cümleleriyle anlattırıp, ne öğrendiklerini özetleyerek dersi kapatın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Pin nedir? A) Mikrodenetleyicinin dış dünyaya bağlanma noktası B) Bir pil türü C) Bir program D) Bir ekran <i>Pin, mikrodenetleyiciyi dış dünyadaki parçalara bağlayan noktadır.</i>	A
2	Çıkış (output) pini ne yapar? A) Sadece ısınır B) Dünyaya sinyal gönderir (LED yakar) C) Sadece buton okur D) Hiçbir şey yapmaz <i>Çıkış pini dünyaya sinyal gönderir; örneğin bir LED yakar.</i>	B
3	Bir butonun durumunu okumak için pin ne olmalı? A) Çıkış (OUTPUT) B) Kapalı C) Giriş (INPUT) D) Bir pil <i>Buton durumunu okumak için pin giriş (INPUT) olmalıdır.</i>	C
4	digitalRead komutu ne yapar? A) LED yakar B) Pili şarj eder C) Programı siler D) Giriş pininden değer (0/1) okur <i>digitalRead, giriş pininden 0 ya da 1 değerini okur.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-B 3-C 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Pin (Dış Dünya)» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Giriş / Çıkış» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Çıkış (LED'e Sinyal)» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Bu derste en çok hangi konu ilgini çekti, nerede zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Bu derste öğrenilen «Pin (Dış Dünya)» konusuyla ilgili kısa bir örnek/uygulama hazırlayıp bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Her komutu önce siz projeksiyonda yazıp karta yükleyip sonucu gösterin, sonra öğrencilere kendi kartlarında yazdırın; erken bitirenlere delay süresini/eşik değerini değiştirip deney yaptırın (farklılaştırma).
- Her kod bloğunun ardından 1-2 öğrenciye "bu satır ne yapıyor?" diye sorup anlattırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi	25 dk

Aşama	Süre
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü

Bilişim Üssü · Etkileşimli Ders Planı